

Modélisation et Formulation de problèmes de recherche

Exercice 1: *Problème des Missionnaires et Cannibales*

a. Modélisation du problème

Soit les lettres M et C représentant respectivement missionnaires et cannibales Soit G et D (gauches et droites)

- *Espace des états:*
 - 3 missionnaires sur la rive G et 3 cannibales sur la rive D, et inversement;
 - tous les missionnaires et cannibales sur l'une des rives (G ou D);
 - 3 missionnaires sur la rive G et 1 ou 2 cannibale(s) sur la rive D, et inversement;
 - Une barque vide positionnée au niveau des premiers passagers
- *Actions possibles:* - Embarquer au plus deux personnes dont: 2 M; 2 C; 1 M et 1 C; 1 M; 1 C;
- *Objectif(s):* - Faire passer tous (cannibales et missionnaires) à l'autre rive
- *Coûts des actions (aléatoires):*
 - Toute action minimisant les traversées vaudrait 1, autrement 0;
 - Le non respect de la condition ($n_{br}Missionnaires \geq n_{br}Cannibales$) annule tout les coûts ($c = 0$);
- *Description des transitions d'états:*
 - Le nombre de missionnaires ou de cannibales varie entre 0 et 3 sur les deux rives
 - Un retour de la barque, sur une rive, implique toujours d'avoir un conducteur
 - En cas de mixture sur l'une des rives, un nombre supérieur de cannibale ($n_{Ca} > n_{Miss}$) implique l'arrêt du système du à une mauvaise combinaison

- Critère d'optimalité:
 - Faire traverser deux cannibales en premier

b. Représentation sous forme de graphe

Informations sur le graphe: Soit

- $[(rive\ gauche); (rive\ droite)] \rightarrow [(\dots, G); (\dots, D)];$
- M_g et M_d respectivement missionnaire(s) étant (avant l'action) à gauche et à droite;
- C_g et C_d respectivement cannibale(s) étant (avant l'action) à gauche et à droite;
- $\vec{G}$ et $\vec{D}$ respectivement aller en direction de la gauche et droite;
 - ex.: relations $(2M_d, \vec{G})$ et $(1M_g, 1C_g, \vec{D})$

Parse error on line 2:

```
graph LR;    A["[(0,G); (3M,3C,D)]"]
```

```
-----^
```

```
Expecting 'SPACE', 'GRAPH', 'DIR', 'TAGEND', 'TAGSTART', 'UP',
'DOWN', 'subgraph', 'end', 'MINUS', '--', '==', 'STR', 'STYLE',
'LINKSTYLE', 'CLASSDEF', 'CLASS', 'CLICK', 'DEFAULT', 'NUM',
'PCT', 'COMMA', 'ALPHA', 'COLON', 'BRKT', 'DOT', 'PUNCTUATION',
'UNICODE_TEXT', 'PLUS', 'EQUALS', 'MULT', got 'SQS'
```

Exercice 2: *Un jeu de séduction*

1.1. Formulation du problème de recherche:

- Etats Initiaux:
 - e1: $[M, M, M, [V], F, F, F]$
 - e2:
- Actions possibles:
 - **act1**: Une personne (homme ou femme) peut aller sur une chaise vide adjacente.
 - **act2**: Une personne peut sauter une ou deux personnes pour aller sur une chaise vide.

- *Objectifs de test:*
 - Mettre des femmes et hommes côte à côte : [..., **M**, **F**, ...]
 - Obtenir la configuration **[[V], M, F, M, F, M, F]**
- *Coûts des actions:*
 - *act1*: coût = **1**
 - *act2*:
 - **1** -> 1 déplacement;
 - **2** -> 2 déplacements;

1.2. Deux autres configurations pour l'état final:

- Configuration 1: **[M, F, M, F, M, F, [V]]**
 - Configuration 2: **[M, F, F, M, M, F, [V]]**
-
-
-